

Sinistralidade e Letalidade nas Rodovias Federais do Brasil — 2025

Um olhar comparativo entre o número bruto de sinistros de trânsito e a real gravidade das mortes nas estradas federais.

Base construída a partir de registros da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e de indicadores populacionais do IBGE

Variável-alvo: **Acidente Fatal** (proporção de óbitos por ocorrência registrada em rodovias federais)

Período: ano-base 2025 (jan.–dez.)

72.529 ocorrências analisadas

Autor: Nikolas Messias Martins

Metodologia: Análise Exploratória de Dados (EDA)

1. Sumário executivo

Em 2025, a base registrou 72.529 acidentes em rodovias federais. Desse total, 5.210 (7,18%) foram classificados como acidentes fatais, com 6.043 mortos e 89.593 vítimas consideradas na taxa operacional. A taxa de letalidade foi de 6,74% — aproximadamente 6.74 mortos a cada 100 vítimas. A análise combina volume, proporção do desfecho, recortes temporais, contexto ambiental e localização.

TOTAL DE REGISTROS	EVENTOS-ALVO	TOTAL DE MORTOS	TAXA DE LETALIDADE
72.529	5.210 (7,18%)	6.043	6,74%

Achado central: o maior volume não coincide necessariamente com maior proporção de fatalidade. A taxa global foi de 7,18%, mas acidentes em pista simples chegaram a 9,86%, enquanto colisões frontais e atropelamentos de pedestres ficaram próximos de 29,5%. Entre as UF com pelo menos 500 registros, Maranhão e Pará apresentaram as maiores proporções, enquanto Minas Gerais concentrou o maior volume.

2. Estatística descritiva e indicadores globais

A tabela abaixo consolida os indicadores globais da base — o ponto de partida para qualquer leitura segmentada nas seções seguintes.

Indicador	Valor
Total de acidentes	72.529
Total de acidentes fatais	5.210
% de acidentes fatais	7,18%
Total de mortos	6.043
Total de feridos	83.550
Taxa de letalidade operacional	6,74%

A média e a mediana mostram assimetria nas variáveis de vítimas e mortos, com poucos acidentes muito graves elevando os valores médios. Como há diferenças relevantes entre categorias e estados, a análise prioriza proporções e taxas de letalidade, evitando que o volume absoluto ou casos extremos mascarem os grupos proporcionalmente mais críticos.

3. Rankings — onde os eventos acontecem

3.1 Por tipo acidente

Tipo de Acidente	Ocorrências	% alvo
Colisão traseira	14.360	4,31%
Saída de leito carroçável	10.209	5,93%
Colisão transversal	9.306	4,59%
Colisão lateral no mesmo sentido	7.885	2,69%

A tabela revela qual grupo concentra maior volume, qual apresenta maior proporção do indicador-alvo e se esses resultados contam histórias diferentes.

3.2 Por unidade federativa (UF)

Entre as UF com pelo menos 500 registros, a maior proporção de acidentes fatais foi observada no Maranhão (18,70%), seguido por Pará (17,28%). Em volume absoluto, Minas Gerais liderou com 9.570 acidentes.

UF (por maior volume de ocorrências)	Registros	% alvo
MG	9.570	6,76%
SC	8.186	4,57%
PR	7.630	6,70%

UF (maior letalidade)	Registros	% alvo
MA	1.262	18,70%
PA	1.117	17,28%
AL	629	13,67%

Volume e proporção contam histórias diferentes: Minas Gerais concentra o maior volume da base, com 9.570 acidentes e 647 fatais, mas sua letalidade de 6,76% permanece próxima da média nacional. Já o Maranhão, mesmo com apenas 1.262 registros, apresenta 18,70% de letalidade — quase três vezes a média nacional. Ou seja, **Minas concentra o problema em quantidade; Maranhão concentra a gravidade em proporção.**

3.3 Por Tipo de Pista

Quase metade dos acidentes ocorre em pistas simples, que apresentam um índice de letalidade desproporcionalmente maior:

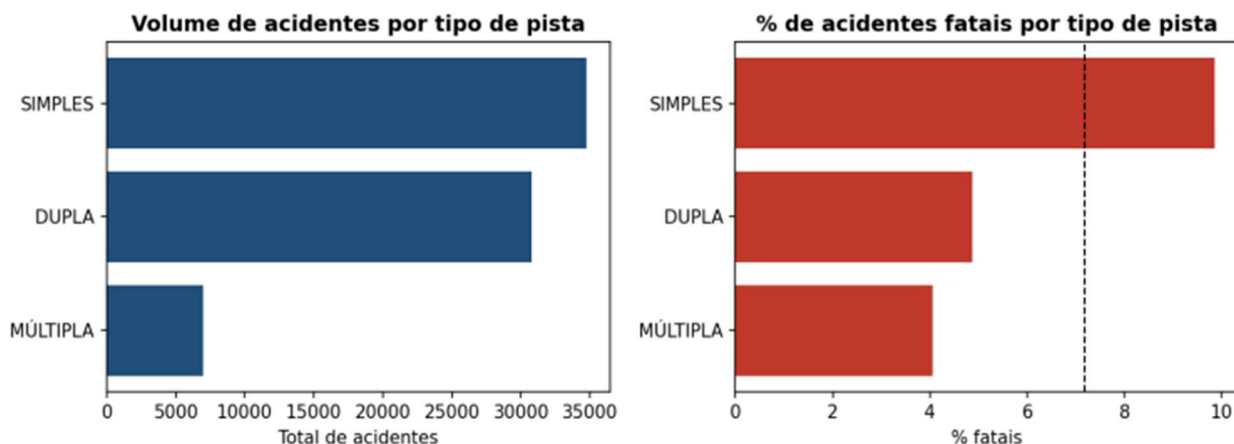


Gráfico 1 — Comparação entre volume de acidentes (à esquerda) e percentual de acidentes fatais (à direita) por tipo de pista, com a taxa global de fatalidade (7,18%) indicada pela linha tracejada. Fonte: PRF 2025

4. Séries temporais

4.1 Série mensal

O volume mensal iniciou em 5.528 e variou de 5.287 a 6.788 acidentes. Maio apresentou a maior proporção de fatalidade (8,27%), enquanto janeiro registrou a menor (6,49%). A variação mensal não indica uma sazonalidade simples; a proporção do alvo oscila em torno da taxa global de 7,18%.

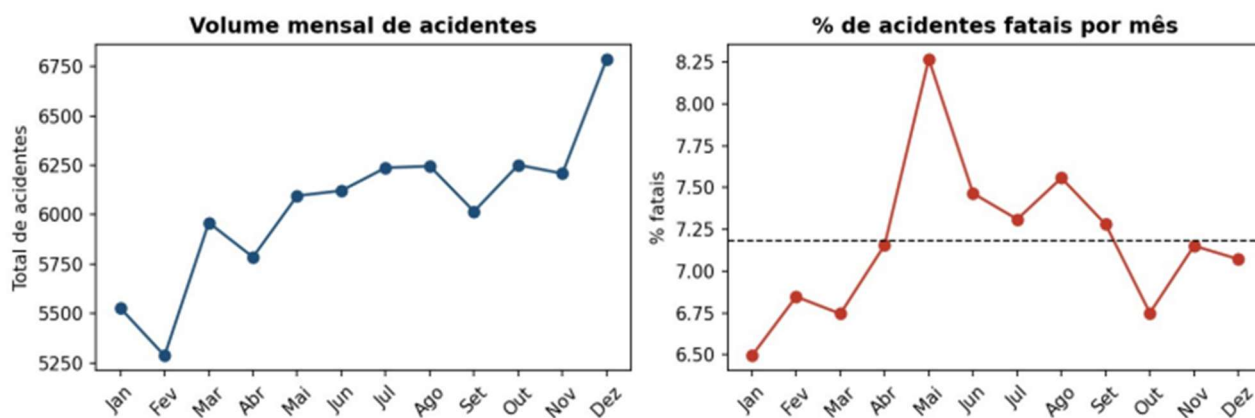


Gráfico 2: Evolução mensal dos acidentes (esquerda) e da taxa de letalidade (direita) nas rodovias federais em 2025. A linha tracejada mostra a média do ano de 7,18%. Fonte: PRF 2025

4.2 Dia da semana

Dia	Registros	Eventos-alvo	% alvo
Segunda-feira	10.285	655	6,37%
Terça-feira	9.062	586	6,47%
Quarta-feira	9.556	608	6,36%
Quinta-feira	9.405	625	6,65%
Sexta-feira	11.197	766	6,84%
Sábado	11.554	953	8,25%
Domingo	11.470	1.017	8,87%

Sábado e domingo se destacam claramente, com as maiores proporções de fatalidade da semana, visivelmente acima dos dias úteis. Extremos: domingo 8,87% e quarta-feira 6,36%.

Domingo apresentou a maior proporção de acidentes fatais (8,87%), seguido por sábado (8,25%). Quarta-feira teve a menor (6,36%). O fim de semana combina alto volume com proporção acima da taxa global, mas a diferença não deve ser tratada como causal. Esse comportamento é compatível com fatores como fiscalização mais reduzida, velocidades médias mais altas e maior consumo de álcool associado a deslocamentos de lazer nesses dias.

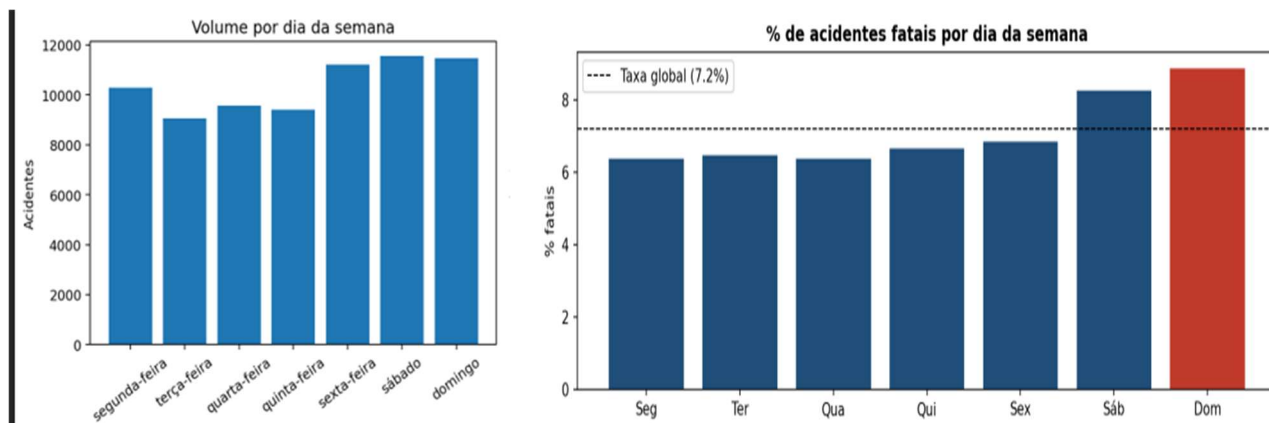


Gráfico 3 — volume de acidentes totais por dia da semana. (esquerda)

Gráfico 4 — % de acidentes fatais por dia da semana, com a taxa global (7,18%) tracejada. (direita)

Fonte: PRF 2025.

5. Análise bivariada — o que mais se associa ao indicador-alvo

5.1 Tipo de acidente

Os tipos mais frequentes não são os mais fatais proporcionalmente. Colisão traseira liderou o volume, com 14.360 registros, mas apresentou apenas 4,31% de fatalidade. Em contraste, atropelamento de pedestre e colisão frontal ficaram em 29,51% e 29,46%, respectivamente — cerca de quatro vezes a taxa global.

Tipo de acidente	Registros	Fatais	% fatal
Colisão traseira	14.360	619	4,31%
Saída de leito carroçável	10.209	605	5,93%
Colisão transversal	9.306	427	4,59%
Colisão lateral mesmo sentido	7.885	212	2,69%

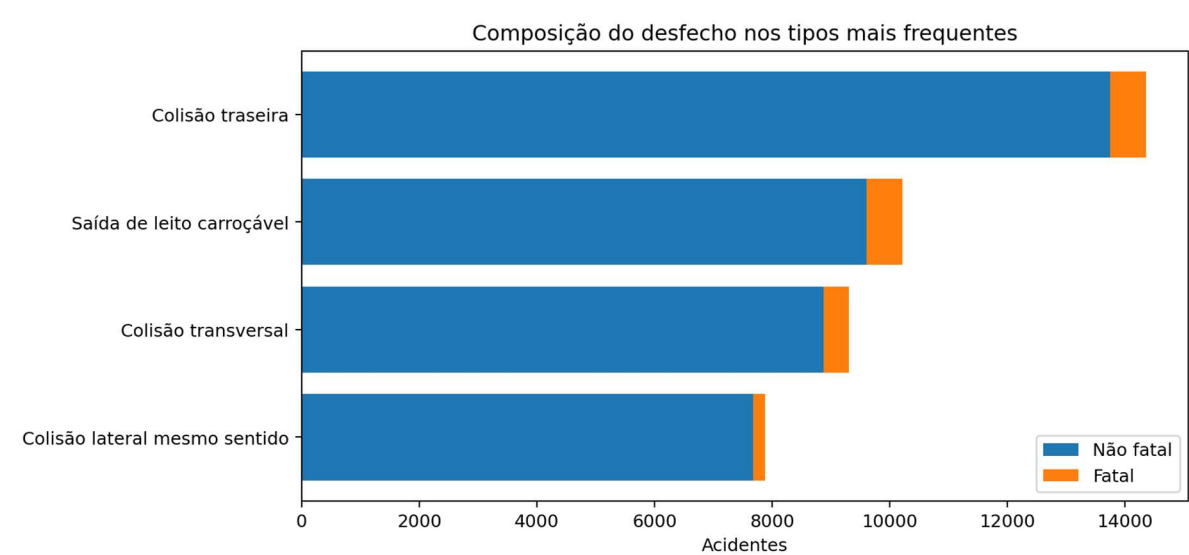


Gráfico 5 — composição entre acidentes fatais e não fatais nos quatro tipos de acidente mais frequentes. Fonte: PRF 2025.

5.2 Causa do Acidente

Entre as causas com pelo menos 500 registros, as três mais letais têm em comum a exposição direta a colisões de alto impacto: "pedestre andava na pista" lidera com 41,25% de fatalidade (250 de 606 casos), seguida por "entrada inopinada do pedestre", com 30,43% (203 de 667), e "transitar na contramão", com 29,74% (736 de 2.475). Enquanto as duas primeiras envolvem pedestres em situações de risco extremo, a contramão se destaca por combinar alta letalidade com volume expressivo, tornando-a uma das causas mais relevantes tanto em gravidade quanto em impacto total sobre o número de mortes.

Causa (mín. 500)	Registros	Fatais	% fatal
Pedestre andava na pista	606	250	41,25%
Entrada inopinada do pedestre	667	203	30,43%
Transitar na contramão	2.475	736	29,74%

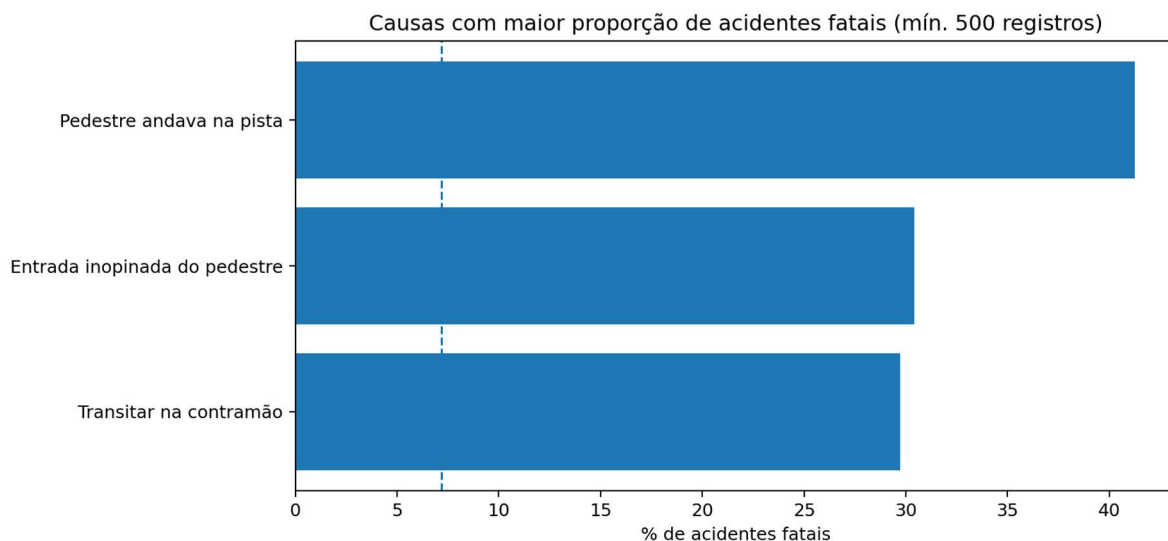


Gráfico 6 —proporção de acidentes fatais nas causas com pelo menos 500 registros; referência global tracejada 7,18%.

Fonte: PRF 2025.

5.3 Condição meteorológica e fase do dia

De forma isolada, o clima exerce um impacto limitado — a maior parte dos acidentes acontece em céu claro, e embora nevoeiro/neblina apresente maior letalidade, sua ocorrência é pouco frequente. Já o turno revela um padrão consistente e sustentado por um volume expressivo de dados:

Clima	Registros	% alvo
Céu claro	46.375	7,37%
Nublado	11.435	7,26%
Chuva	6.438	6,24%
Nevoeiro/ Neblina	553	10,85%

Turno	Registros	% alvo
Madrugada	8.907	12,10%
Noite	20.461	9,13%
Tarde	22.302	5,53%
Manhã	20.859	4,93%

Nevoeiro/neblina apresentou 10,85% de fatalidade em 553 registros, acima da taxa global. Entre os turnos do dia, madrugada atingiu 12,10% e noite, enquanto manhã ficou em 4,93%. Condições muito raras foram excluídas da comparação principal.

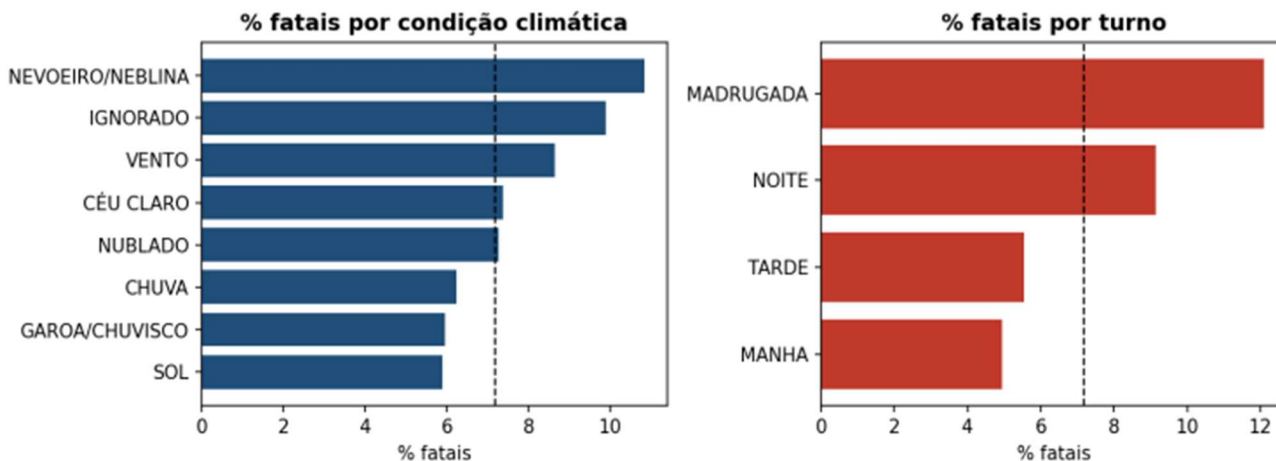


Gráfico 7 — proporção de acidentes fatais por condição meteorológica e turno do dia; referência global 7,18%. Fonte: PRF 2025.

5.4 Tipo de pista

Tipo de pista	Registros	% alvo	Fim de semana	Registros	% alvo
Simples	34.733	9,86%	[Sim]	23.024	8,56%
Dupla	30.782	4,88%	[Não]	49.505	6,54%
Múltipla	7.014	4,06%			

Achados mais acionáveis do relatório: (1) pistas simples apresentam quase o dobro da letalidade das pistas duplas (9,86% contra 4,88%) — possivelmente explicado pela ausência de barreira física de proteção contra colisões frontais, o tipo de ocorrência mais grave da base. (2) Acidentes em fins de semana são cerca de 30% mais letais do que em dias úteis (8,56% contra 6,54%) — o que pode estar associado a velocidades médias mais altas, deslocamentos de lazer e maior consumo de álcool.

Com 9,86% de fatalidade, as pistas simples registram uma taxa aproximadamente duas vezes maior que a das pistas duplas (4,88%). A diferença é significativa o suficiente para orientar prioridades de investigação, ainda que não seja suficiente, por si só, para estabelecer uma relação de causa e efeito.

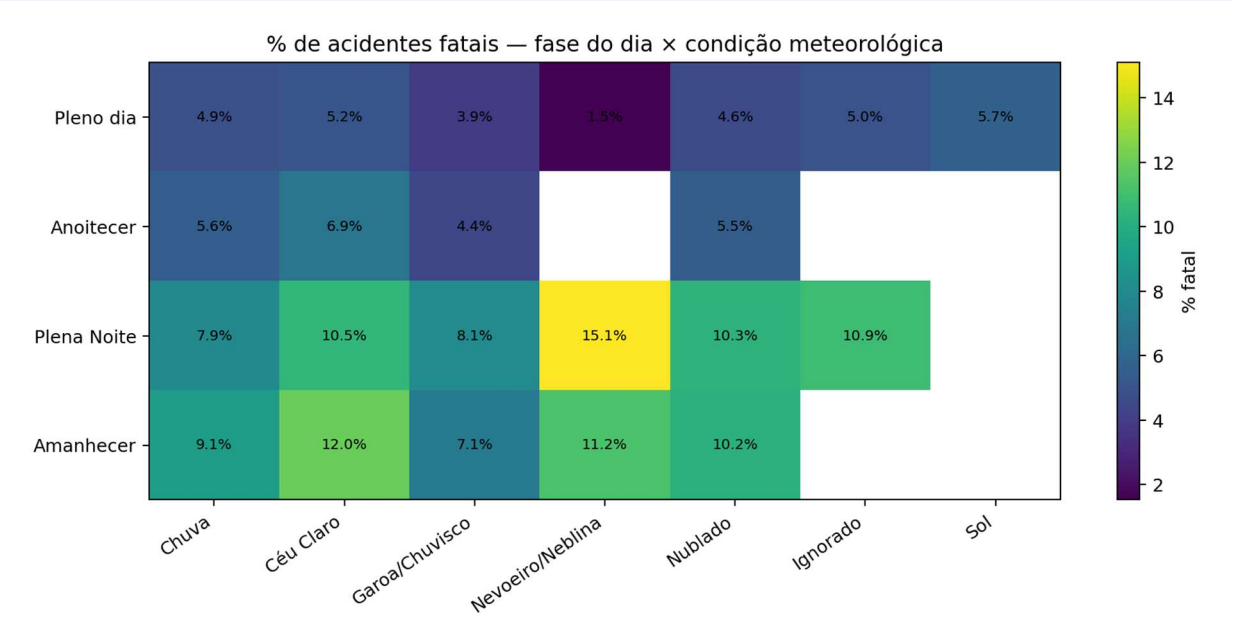


Gráfico 8 — % de acidentes fatais por fase do dia x condição climática. Fonte: PRF 2025.

6. Combinações de fatores e correlação

Cruzando tipo de pista com fase do dia, com mínimo de 500 registros por combinação, as maiores proporções foram: Simples + Amanhecer: 14,64% (1.803 registros); Simples + Plena Noite: 13,15% (12.244 registros); Simples + Anoitecer: 9,16% (1.921 registros).

Tipo de pista	Fase do dia	[Registros]	% alvo
Simples	Amanhecer	1.803	14,64%
Simples	Plena noite	12.244	13,15%
Simples	Anoitecer	1.921	9,16%
Dupla	Plena noite	10.181	7,62%

Cruzamento entre causa do acidente e tipo de pista, considerando apenas combinações com no mínimo 80 registros. Maior % fatalidade em Simples + causa e Dupla + causa:

Causa	Tipo de pista	Registros	% alvo
Suicídio (presumido)	Simples	96	60,42%
Pedestre andava na pista	Dupla	266	41,35%

A matriz de correlação de Pearson entre as variáveis numéricas e o alvo (acidente_fatal) evidencia redundâncias, sobretudo entre variáveis que já expressam, por construção, a gravidade do próprio evento:

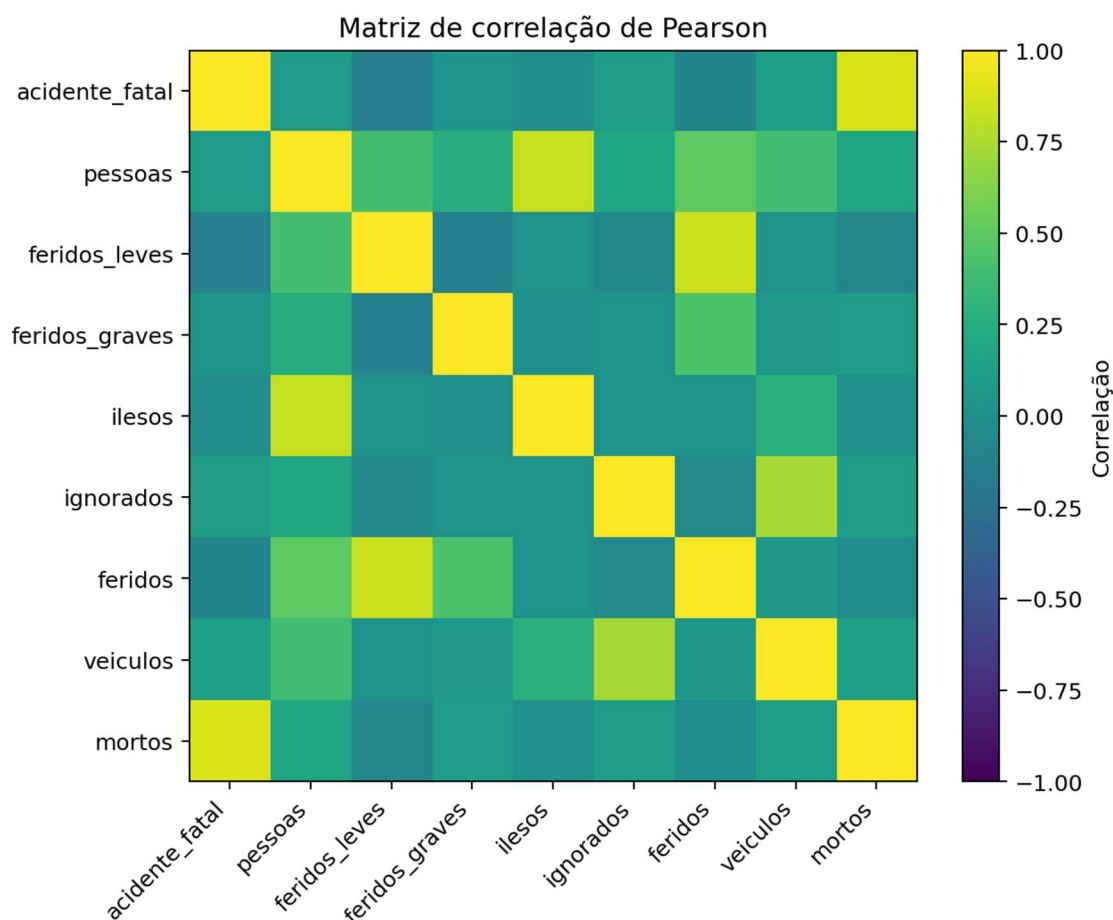


Gráfico 9 — matriz de correlação de Pearson entre variáveis numéricas e a variável-alvo; mortos é uma variável diretamente relacionada a definição do alvo. Fonte: PRF 2025.

7. Síntese, hipóteses e limitações

Achado	Evidência	Hipótese (a investigar)	Limitação
Pistas simples são as mais letais	Pista simples tem 9,86% de taxa de fatalidade, enquanto pista dupla apresenta 4,88%. Diferença de 4,98%.	Investigar se configuração, velocidade, geometria e fiscalização ajudam a explicar a diferença.	Não há controle, nesta análise, para exposição ao tráfego ou características do trecho.
Fins de semana são mais letais	Taxa de fatalidade de 8,56%. Enquanto dias úteis apresentam 6,54%. Diferença de 2,02%.	Maior velocidade e possível consumo de álcool em deslocamentos de lazer. Escassez de fiscalização.	Base não registra diretamente alcoolemia e outros fatores associados.
O estado do Maranhão é o mais letal	O estado mais letal, que é o Maranhão, apresenta a taxa de letalidade de 18,70%. Isso representa mais que o dobro da média nacional que é 7,18%	Fatores econômicos, gestão do governo estadual, fiscalização, irregularidades como: falta de iluminação. Extensão das BRs.	Estados com baixo volume total de acidentes tendem a apresentar percentuais menos confiáveis, já que poucos casos são suficientes para distorcer a taxa observada.

Erros a evitar na leitura deste relatório

- Confundir volume com proporção do indicador-alvo (o grupo com mais registros nem sempre é o mais associado ao alvo).
- Tratar percentuais de categorias com poucos registros como conclusão robusta — sempre olhar o volume junto.
- Tratar correlação como causalidade, especialmente entre variáveis que compõem, por definição, o próprio alvo.
- Generalizar um achado de um subgrupo, causa ou horário para o total sem checar se ele se repete em outros recortes.

Limitações gerais da base

- A base reúne registros de acidentes ocorridos nas rodovias federais brasileiras ao longo de 2025, com dimensões espaciais, temporais, operacionais e de vítimas. O universo analisado contém 72.529 ocorrências.
- Há campos sujeitos à qualidade do registro da ocorrência, além de categorias como IGNORADO. Percentuais de grupos pequenos foram tratados com filtros mínimos para reduzir interpretações instáveis.
- A análise é descritiva e associativa. Os resultados servem para formular hipóteses e priorizar investigações, não para estabelecer causalidade nem substituir avaliações operacionais da PRF.
- A variável-alvo foi considerada 1 quando mortos > 0. Para a taxa operacional foram somados mortos, feridos leves e feridos graves. A coluna total_vitimas presente em uma versão da base não foi usada, pois continha valor agregado repetido/nulo; o total foi recalculado a partir dos componentes.

EXTRA - 8 — Interpretação, hipóteses e limites

Cada achado relevante segue o modelo:

Achado → Evidência → Comparação com a taxa global → Hipótese → Limitação.

Registro	Achado	Evidência	Comparação	Hipótese(a investigar)	Limitação
1	Pista simples tem maior proporção	9,86% fatal vs. 4,88% em pista dupla.	Acima da taxa global	Investigar características físicas, velocidade e fiscalização.	Não controla exposição ou geometria.
2	Tipos mais letais	Atropelamento de pedestre 29,51%; colisão frontal 29,46%.	~4,1× a taxa global	Investigar mecanismos de impacto e contexto viário.	Não implica causalidade isolada.
3	Contexto temporal	Amanhecer 11,20%; plena noite 10,18%.	Acima da taxa global	Investigar visibilidade e iluminação.	Recorte temporal pode refletir composição regional.